FinOps 시뮬레이션 출제 AI

클라우드 FinOps 문제 해결 AI를 훈련하고 평가하기 위한
현실적인 인프라 시나리오 자동 생성 프로젝트

프로젝트 목적 및 구분

해결 AI (Solver AI)

클라우드 환경의 FinOps 문제를 분석하고 최적화 해결책을 제시하는 주체입니다.

이번 스터디에서 팀원들이 각자 개발 및 고도화하여 평가받게 되는 핵심 대상입니다.

출제 AI (Generator AI)

본 프로젝트의 핵심입니다. 해결 AI를 검증하기 위해 현실적인 클라우드 인프라 시나리오를 자동으로 생성하여 제공하는 봇(Bot) 시스템입니다.

의도적인 비효율성을 인프라와 데이터에 정교하게 주입합니다.

핵심 결정 사항

대상 클라우드	가비아 클라우드 (AWS 생태계의 풍부한 개념을 기반으로 매핑하여 적용)
구현 언어	Python 기반의 자동화 스크립트 및 Terraform 연동
메트릭 방식	**하이브리드:** 실제 가비아 클라우드 인프라 + 가짜 메트릭 JSON 제공
계정 구조	공용 계정 1개 단일 운영 (출제자: Admin / 팀원들: ReadOnly)
시나리오 카테고리	오버프로비저닝, 미사용 리소스, 요금제 최적화, 이상 비용 탐지, 태깅 및 거버넌스

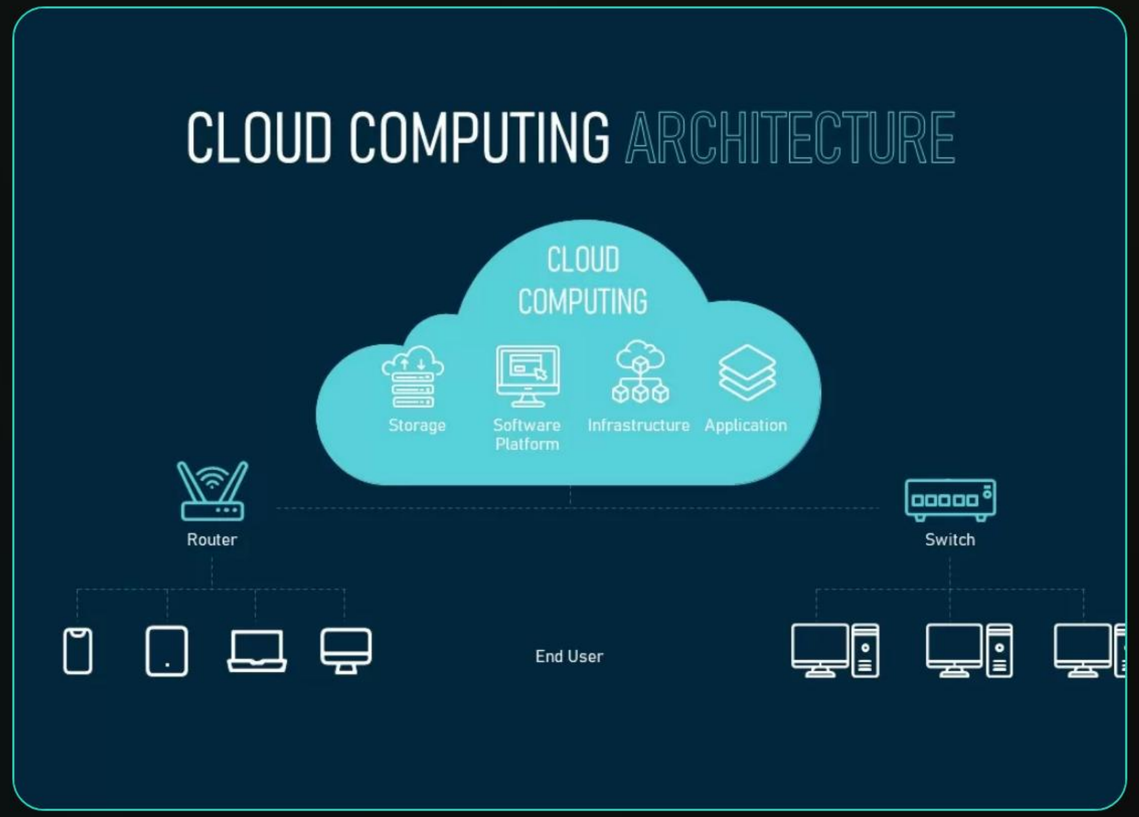
운영 전략: 하이브리드 메트릭

빠르고 정교한 시뮬레이션 환경

방금 막 생성된 클라우드 인프라에는 실제 사용량이나 비용 히스토리 데이터가 존재하지 않습니다. 부하 생성기를 실행하는 것은 시간과 비용 면에서 비효율적입니다.

이를 해결하기 위해 **'하이브리드 방식'**을 채택했습니다. 인프라는 실제로 생성하여 API 기반 조회가 가능하게 하고, 메트릭과 모니터링 데이터는 지난 30일간의 수치를 모방한 JSON 파일로 별도 제공합니다.

해결 AI는 실제 API 리소스 스펙과 JSON 메트릭을 종합하여 복합적인 분석을 수행해야 합니다.



5대 FinOps 시나리오 카테고리

오버프로비저닝 (Over-provisioning)

실제 사용량 대비 과도하게 높은 스펙 할당 (예: 16vCPU 서버가 평균 CPU 11%만 사용)

미사용 리소스 (Unused Resources)

연결되지 않거나 방치된 유휴 자원 (예: 연결 끊긴 블록 스토리지, 트래픽 0인 로드밸런서)

요금제 최적화 (Pricing Optimization)

비용 효율적 요금제 미적용 상태 (예: 24/7 실행되는 업무용 서버에 스케줄링 미적용)

태깅 및 거버넌스 (Tagging/Governance)

비용 추적과 통제가 불가능한 상태 (예: team/env 태그 누락으로 인한 부서별 비용 귀속 불가)

시나리오 난이도 체계

Easy

전체 리소스 5~10개 수준입니다. 1~2개의 명확하고 단순한 문제가 삽입되며, 헷갈리게 하는 함정 요소는 포함되지 않습니다.

Medium

전체 리소스 10~30개 수준입니다. 3~5개의 문제가 삽입되며, 정상 구성을 띠고 있으나 의심스러워 보이는 '함정' 리소스가 등장합니다.

Hard

전체 리소스 30~50개 수준입니다. 5~8개의 문제가 삽입됩니다. 단순 삭제가 아닌 성능과 비용 간의 '트레이드오프 판단'이 요구되는 복합 문제가 출제됩니다.

최종 산출물 및 권한 분리

팀원 제공 데이터 (공개)

스터디 진행 시 팀원들의 해결 AI가 분석할 수 있도록 공개되는 정보입니다.

- **실제 인프라:** 가비아 클라우드 ReadOnly API로 조회
- **메트릭 JSON:** 30일치 모의 서버/DB/네트워크 데이터
- **비용 리포트:** 월별 비용 추이 및 영수증 (JSON)
- **컨텍스트:** 가상 회사의 백그라운드 (README.md)

출제자 보관 자료 (비공개)

채점과 인프라 통제를 위해 출제자(Admin)만 보관하고 관리하는 파일입니다.

- **Terraform 코드:** 실제 인프라 프로비저닝 코드 전체
- **정답지 (answer.json):** 삽입된 모든 문제의 정확한 목록, 카테고리, 권고사항 및 예상 월간 절감액 (USD)
- **채점 기준표:** 오탐지 감점 및 정확도 보너스 루브릭

스터디 진행 흐름 (1회차 기준)

1. 준비 단계

출제 AI 실행 및 Terraform apply를 통한 공용 인프라 생성. 메트릭 JSON 업로드.

2. 스터디 시작

회사 컨텍스트(README), 클라우드 ReadOnly API Key, 메트릭 접근 경로를 팀원에게 배포.

3. 개별 분석

팀원 각자의 해결 AI를 통해 인프라와 메트릭을 분석하고 FinOps 리포트를 작성.

4. 리뷰 & 정리

결과 발표, 정답지 공개 및 채점 진행. 스터디 종료 직후 비용 차단을 위해 자동 인프라 파기.

엄격한 비용 통제

비용 폭탄을 방지하기 위해 분석 시간(1~2시간)을 제한하고, 종료 즉시 `terraform destroy` 스크립트를 실행하여 모든 리소스를 초기화합니다.

최소 스펙 생성 원칙

문제의 의도(예: 오버프로비저닝)는 메트릭 JSON으로 표현하고, 실제 생성되는 클라우드 리소스는 최소 스펙(Micro)을 사용하여 과금을 최소화합니다.

IAM 권한 철저 분리

팀원에게는 생성/수정/삭제가 원천 차단된 ReadOnly API Key만 배포하며, Terraform State 파일은 철저히 비공개로 유지하여 힌트 유출을 막습니다.

Q&A

FinOps 시뮬레이션 출제 AI 프로젝트에 대한
질문이나 의견이 있으시면 자유롭게 말씀해 주세요.

Image Sources

https://slidebazaar.com/wp-content/uploads/2022/09/cloud-computing-architecture-powerpoint-template-jpg.webp

Source: slidebazaar.com

---

https://png.pngtree.com/png-clipart/20250124/original/pngtree-modern-cybersecurity-visuals-for-secure-technology-png-image_20012581.png

Source: pngtree.com